單元評量重點與建議

(1)知道正方體(長方體)中面與面的平行或垂直關係。

(2)知道圓柱和角柱之構成要素與展開圖，以及各面之平行與垂直關係。

(3)知道角錐和圓錐之構成要素與展開圖。知道錐體側面和底面不垂直。

(4)知道球的球心、半徑和直徑，球的截面是圓。

1 發現生活中面與面的垂直關係

提醒

以直觀掌握一些垂直的性質，做嚴格定義，只需強調概念的合理性。

2 能用正方體（長方體）檢查面與面的垂直

提醒

著重實體操作活動與技巧，從活動與常識去認識概念的合理性，建立由操作中得來的經驗，並以容易使用的輔具協助學生掌握概念，不需執著於抽象的定義。

類題

1 生活中的物品，兩個面互相垂直的，在□裡打✓。

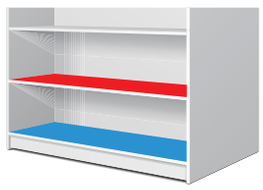
(1)

□櫃子的2個側面

(2)

✓櫃子的側面和層板

(3)



□櫃子的2個層板

5 立體形體

（本單元配分100分）

5-1 面的垂直與平行

本節配合課本 第66～69頁

學習小叮嚀

①長方體(正方體)相鄰的面互相垂直，相對的面互相平行。
②我們可以用長方體或正方體來檢驗兩個面是否互相垂直或互相平行。

（每題1分，共3分）

1 生活中的物品，兩個面互相垂直的，在□裡打✓。 課P.66例1、2

①

✓冰箱的側面和頂面

②

✓冰箱的門和地板

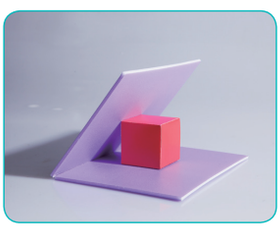
③

□狗屋的屋頂和狗屋的側面

（每題1分，共3分）

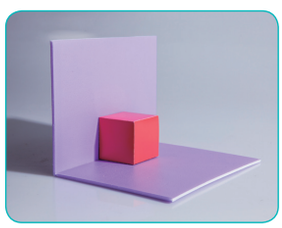
2 下面兩張紙卡互相垂直的，在□裡打✓。 課P.66、67例3、4

①



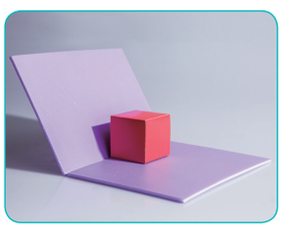
□

②



✓

③



□

配合課本 第66～67頁

類題

2 生活中的物品，兩個面互相平行的，在□裡打✓。

(1)

□階梯的踏面和梯面

(2)

☑階梯的2個踏面

(3)

□階梯的踏面和扶手

3 生活中的物品，框起來的兩個面互相平行的，在□裡打✓。

（每題1分，共3分） 課P.68例5

①梯子的踏板

✓

②相對的屋頂

□

③冰箱的層板

✓

4 敘述正確的在□裡畫○，錯誤的打×。 課P.67、68例4～6

（每題1分，共5分）

○ ①長方體中，相鄰的面都互相垂直。

○ ②教室的天花板和地板互相平行。

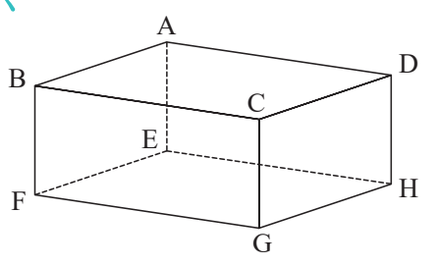
○ ③正方體中，相對的面都互相平行。

× ④教室的地板跟牆壁互相平行。

× ⑤長方體中，相對的面都互相垂直。

5 看圖圈圈看。 課P.69例7

（每題1分，共3分）



①面ABCD和面BFGC有什麼關係？

（ 互相垂直 ，互相平行 ）。

②面ABFE和面DCGH有什麼關係？

（ 互相垂直 ，互相平行 ）。

③面BFGC和面AEHD有什麼關係？

（ 互相垂直 ，互相平行 ）。

3 發現生活中面與面的平行

提醒

以直觀掌握一些平行的性質，例如：兩面看起來相對斜斜的、延伸會相交，就不是平行；平行兩面看起來「距離」都一樣。不做嚴格定義，只需強調概念的合理性。

4 理解面與面的平行或垂直概念

提醒

以正方體或長方體的各面關係，認識空間中兩面垂直與兩面平行的基本現象，並可用此為工具，協助測量面的垂直與平行性質。

5 理解長方體中面與面間的關係

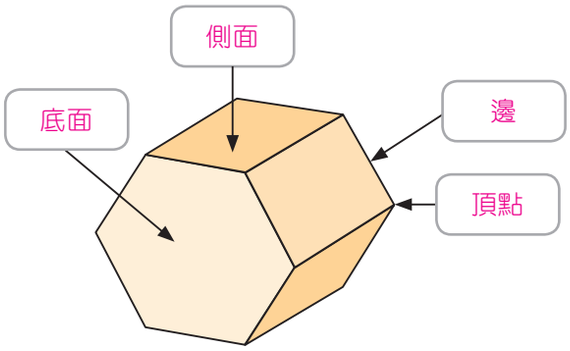
提醒

不需執著於「證明」正方體或長方體各面的平行或垂直特性，反而應從正方體或長方體認識何謂空間中面的平行與垂直，並以此為工具，去檢查其他立體形體的平行與垂直特性。

配合課本 第67～69頁

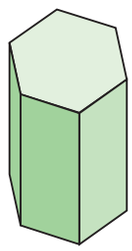
類題

1 填填看，寫出角柱的頂點、邊、側面和底面。



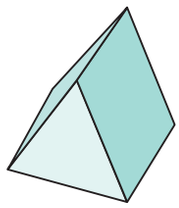
2 寫出下列形體的名稱。

(1)



六角柱

(2)



三角柱

1 能做簡單柱體與錐體的分類

提醒

能正確指出柱體與錐體的不同，例如：錐體的頂端都尖尖的，柱體有兩個底面。

2 知道柱體的構成要素

提醒

以操作活動為主，認識這些立體形體的各種幾何特徵與名稱，不牽涉量的計算。

3 知道柱體的命名原則

提醒

柱體的底面互相平行。

5-2 角柱與圓柱

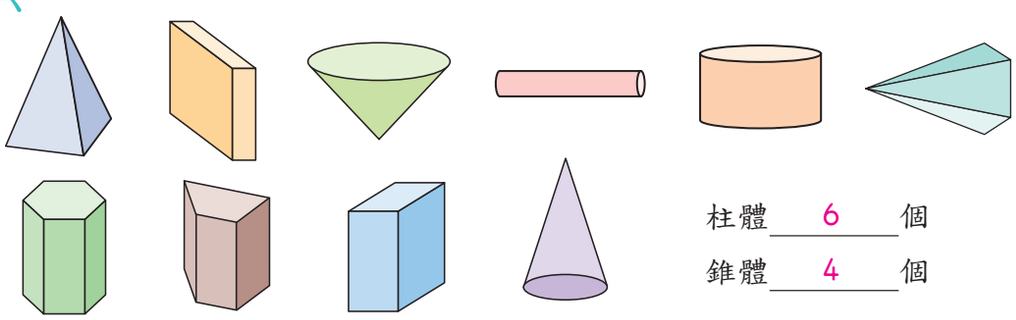
本節配合課本
第70～74頁

學習小叮嚀

① 角柱有兩個全等的多邊形底面，側面是長方形，底面和側面互相垂直。
② 角柱是依照底面的形狀來命名，例：五角柱的底面是五邊形。
③ 圓柱有兩個全等的圓形底面，側面展開後是一個長方形（或平行四邊形）。

1 數數看，各種形體的數量有多少個？（每格2分，共4分）

課P.70、71例1、2



柱體 6 個

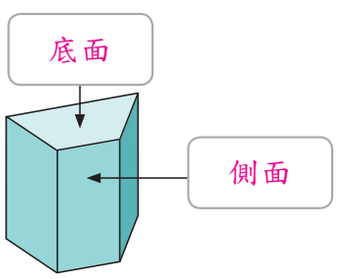
錐體 4 個

2 填填看，寫出角柱的頂點、邊、側面和底面。

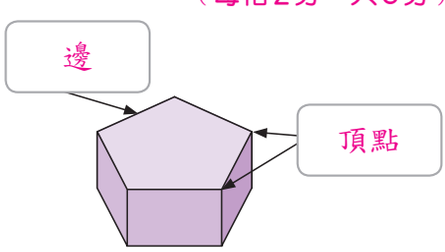
課P.71例3

（每格2分，共8分）

①

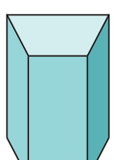


②

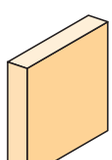


3 寫出下列形體的名稱。（每題2分，共8分）

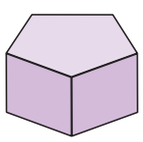
課P.71例4

① 

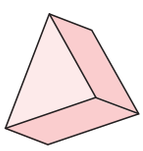
四角柱

② 

四角柱

③ 

五角柱

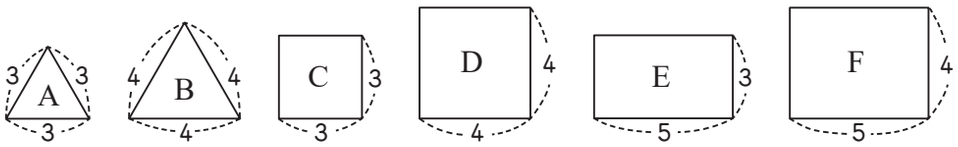
④ 

三角柱

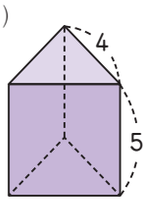
配合課本
第70～71頁

類題

3 觀察下面底面各是正三角形和正方形的角柱，還有A～F的圖形，填入數量及圖形代號。（單位：公分）

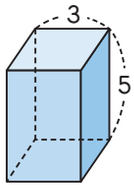


(1)



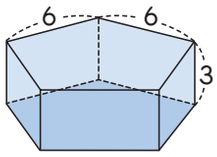
這個三角柱是由 2 個底面，圖形是 B ；和 3 個側面，圖形是 F 所組成。

(2)

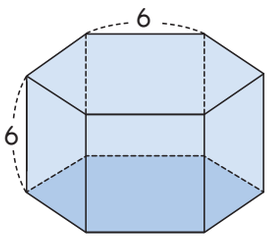


這個四角柱是由 2 個底面，圖形是 C ；和 4 個側面，圖形是 E 所組成。

4 觀察下面底面各是正五邊形和正六邊形的角柱，還有A～O的圖形，再填入數量及圖形代號。（每題4分，共8分） 課P.72例5

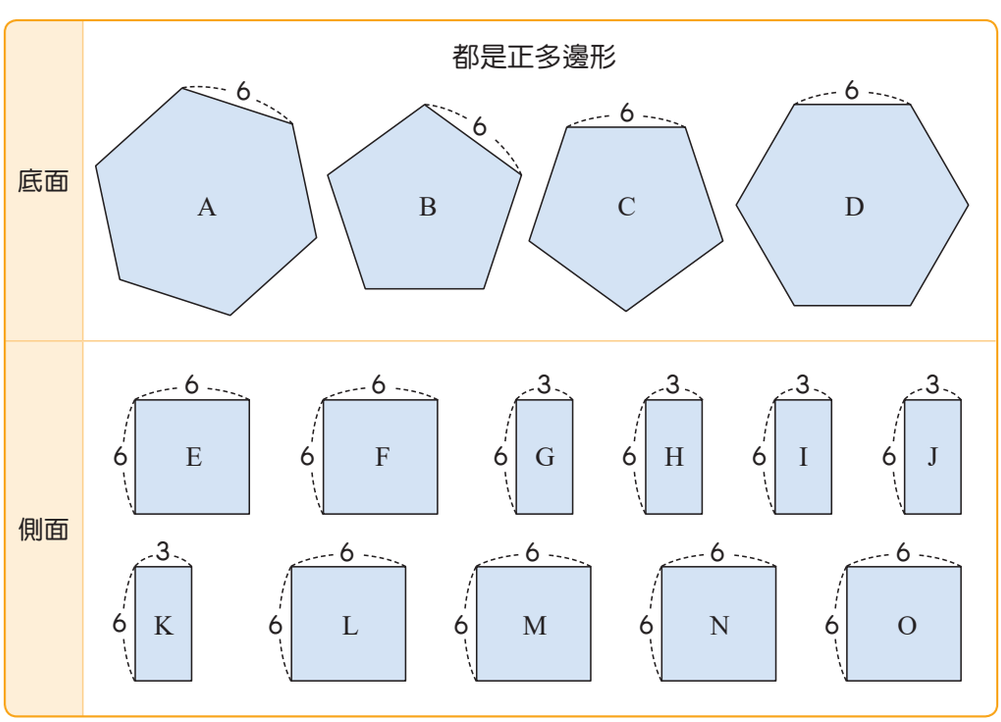


五角柱



六角柱

單位：公分



① 五角柱有 2 個底面，圖形是 B、C ；

有 5 個側面，圖形是 G、H、I、J、K 。

② 六角柱有 2 個底面，圖形是 A、D ；

有 6 個側面，圖形是 E、F、L、M、N、O 。

4 能判斷角柱的展開圖由哪些圖形組成

提醒

教師可引導學生理解題意後，觀察上、下排的邊長資料及圖形，知道哪些圖形是五角柱和六角柱的組成要素。

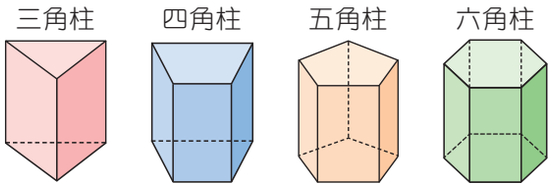
配合課本第72頁

座號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

類題

4 看圖圈圈看。



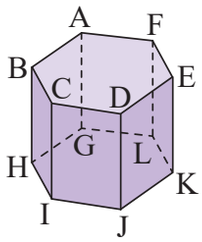
(1)(四角柱 ， 三角柱)有6個頂點。

(2)(三角柱 ， 五角柱)有5個面。

(3)(四角柱 ， 六角柱)有12條邊。

(4)(六角柱 ， 四角柱)有8個頂點。

5 右圖是六角柱，看圖回答問題。



(1)六角柱一共有 2 個底面和 6 個側面。

(2)和面ABCDEF垂直的面有 6 個。

(3)和面ABCDEF平行的是面 GHIJKL 。

5 透過觀察、點數知道柱體的頂點、邊和面的數量

提醒

教師可引導觀察頂點數、邊數、面數和底面邊數間的關係，但不建議形成公式。

6 能理解柱體側面與底面互相垂直，底面與底面互相平行

提醒

在以頂點表示面時，教師須提醒學生要以順時針或逆時針依序標示。

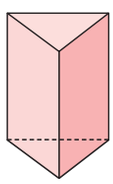
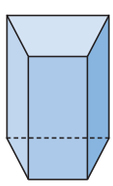
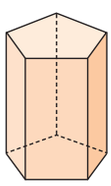
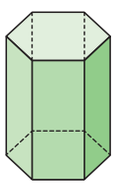
7 圓柱的構成要素與展開圖

提醒

圓柱的展開圖不一樣的剪裁方式，會造成側面形狀的不同。

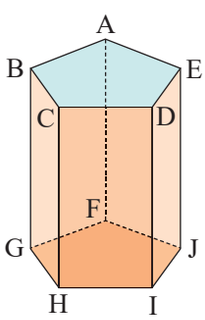
5 每個柱體有幾個頂點，幾條邊和幾個面？填填看。 課P.72例6

（每格1分，共12分）

形體				
形體名稱	三角柱	四角柱	五角柱	六角柱
所有頂點數（個）	6	8	10	12
所有邊數（條）	9	12	15	18
所有面的個數（個）	5	6	7	8

6 下圖是五角柱，看圖回答問題。（每題2分，共6分） 課P.73例7

（解答僅供參考）



①哪兩個面互相平行？面 ABCDE 和面 FGHIJ 。

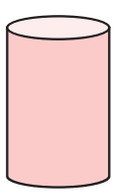
②哪些面和面ABCDE垂直？圈圈看。

（ 面ABGF ， 面FGHIJ ， 面CDIH ）

③和面ABCDE垂直的面會不會和面FGHIJ垂直？

會 。

7 下圖是圓柱，看圖圈圈看。（每題2分，共4分） 課P.74例8、9



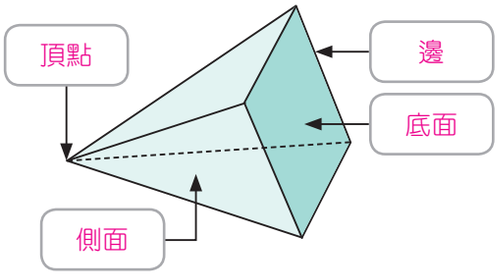
①兩個圓形底面互相（ 垂直 ， 平行 ）。

②將側面剪開後，展開圖的形狀可能是什麼形狀？圈圈看。（ 長方形 ， 梯形 ， 平行四邊形 ）

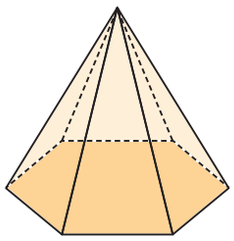
配合課本
第72～74頁

類題

1 填填看，寫出角錐的頂點、邊、側面和底面。



2 看圖回答問題。



(1)這個角錐的底面是什麼形狀？ 六邊形

(2)這是幾角錐？ 六角錐

座號

5-3 角錐與圓錐

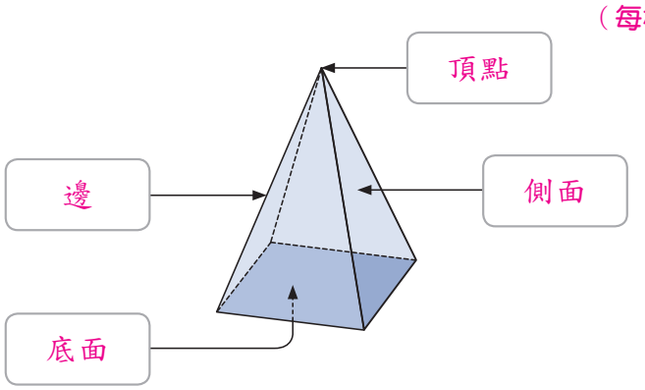
本節配合課本 第75～77頁

學習小叮嚀

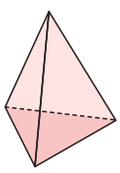
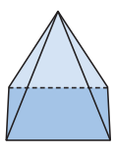
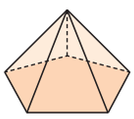
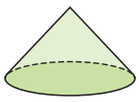
①角錐只有一個多邊形的底面，側面都是三角形。
②角錐是依照底面的形狀來命名，例：四角錐的底面是四邊形。
③圓錐只有一個圓形的底面，側面是彎曲的面。

1 填填看，寫出角錐的頂點、邊、側面和底面。 課P.75例2

（每格2分，共8分）



2 看圖完成表格。（每格1分，共12分） 課P.75例1～3

形體				
底面形狀	三角形	四邊形	五邊形	圓形
名稱	三角錐	四角錐	五角錐	圓錐
底面和側面有沒有互相垂直	沒有	沒有	沒有	沒有

1 知道角錐的構成要素

提醒

以操作活動為主，指導學生認識角錐的組成要素。

2 知道錐體的命名原則，並能判斷錐體的側面與底面是否互相垂直

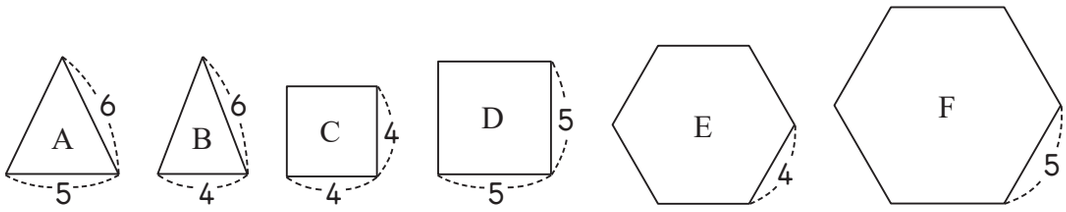
提醒

此處不提及圓錐的側面形狀，只讓學生以長方體檢查錐體的側面和底面是否互相垂直。

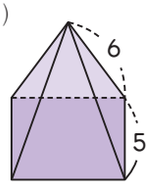
配合課本第75頁

類題

3 觀察下面底面各是正方形和正六邊形的角錐，還有A～F的圖形，填入數量及圖形代號。（單位：公分）

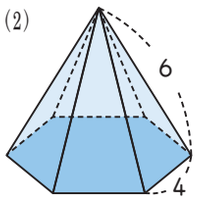


(1)



這個四角錐是由 1 個底面，圖形是 D ；和 4 個側面，圖形是 A 所組成。

(2)



這個六角錐是由 1 個底面，圖形是 E ；和 6 個側面，圖形是 B 所組成。

3 能判斷角錐的展開圖由哪些圖形組成

提醒

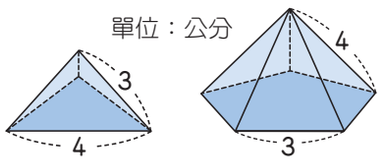
可引導學生理解題意後，觀察上、下排的邊長資料及圖形，知道哪些圖形是三角錐和五角錐的組成要素。

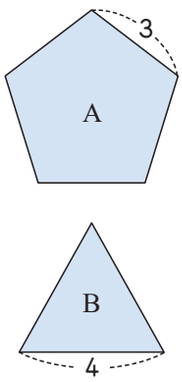
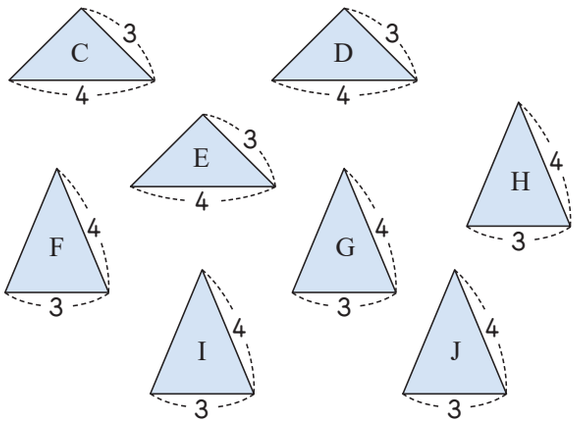
3 觀察右方底面各是正三角形和正五邊形的角錐，以及A～J的圖形，再填入數量及圖形代號。

課P.76、77例4～6

（每題4分，共8分）

單位：公分



底面	側面
都是正多邊形 	

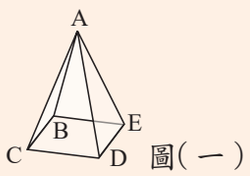
① 三角錐有 1 個底面，圖形是 B ；有 3 個側面，圖形是 C、D、E 。

② 五角錐有 1 個底面，圖形是 A ；有 5 個側面，圖形是 F、G、H、I、J 。

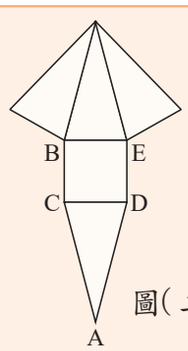
挑戰題

（ 1 ）皮皮將圖(一)的四角錐ABCDE沿著其中的四條邊剪開後，得到圖(二)的展開圖。皮皮是沿著哪四條邊剪開？

(1)$\overline{AC}$、$\overline{AD}$、$\overline{BC}$、$\overline{DE}$
(2)$\overline{AB}$、$\overline{BE}$、$\overline{DE}$、$\overline{CD}$
(3)$\overline{AC}$、$\overline{BC}$、$\overline{AE}$、$\overline{DE}$
(4)$\overline{AC}$、$\overline{AD}$、$\overline{AE}$、$\overline{BC}$



圖(一)



圖(二)

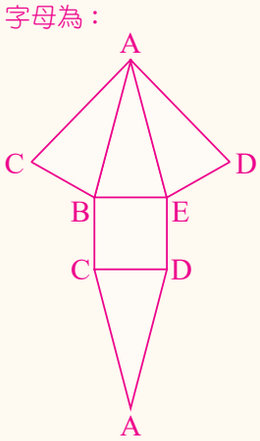
提示：找出將圖(二)拼回四角錐時，需要重新黏的四條邊。

試題來源：104年國中教育會考

解答補充

挑戰題 解答

圖(二)中，各點的對應字母為：

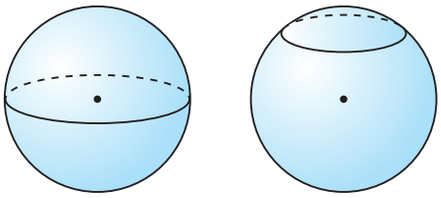


所以剪開的四邊為$\overline{AC}$、$\overline{AD}$、$\overline{BC}$、$\overline{DE}$，選(1)

配合課本
第76～77頁

類題

1 皮皮和丹丹各拿一顆半徑4公分的保麗龍球，皮皮過球心將球切開，丹丹不過球心將球切開。



皮皮　　丹丹

(1)皮皮量出的圓形切面半徑會(　大於　，等於　，　小於　)4公分。

(2)丹丹量出的圓形切面半徑會(　大於　，　等於　，小於　)4公分。

(3)(　皮皮　，　丹丹　)切開所形成的圓形切面比較大。

座號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

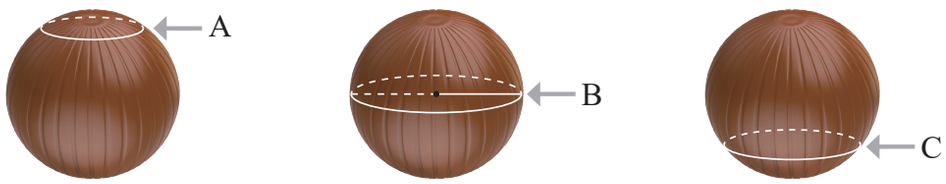
5-4 認識球

本節配合課本 第78～79頁

學習小叮嚀

①球體不管從哪個方向切，切開的面都是圓形。
②通過球心將球體切開，剛好可以把球體分成兩半，所形成的圓形切面是最大的。
③球心到球面上任一點的距離都相等，也就是這個球體的半徑。

1 下圖是一個半徑5公分的球體。（每題1分，共5分）　課P.78、79例1～3



①沿著A的方向切開所形成的圓形，
這個圓形的半徑(　大於　，　等於　，小於　)5公分。

②沿著B的方向切開所形成的圓形，
這個圓形的半徑(　大於　，等於　，　小於　)5公分。

③沿著C的方向切開所形成的圓形，
這個圓形的半徑(　大於　，　等於　，小於　)5公分。

④沿著(　A　，B　，　C　)的方向切開所形成的圓形最大。

⑤沿著B的方向切開所形成的圓形，其直徑是 10 公分。

1 能理解通過球心的截面是最大的截面，其半徑就是球體的半徑

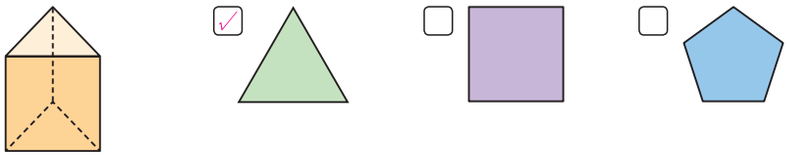
提醒

學生應認識球有球心、半徑(球面一點到球心的距離)，且過球心之任何截面的截痕都是以球心為圓心，球的半徑長為圓的半徑長所成的圓。另外學生也應知道，球的任何截面截痕都是圓，但半徑不一定等於球半徑。

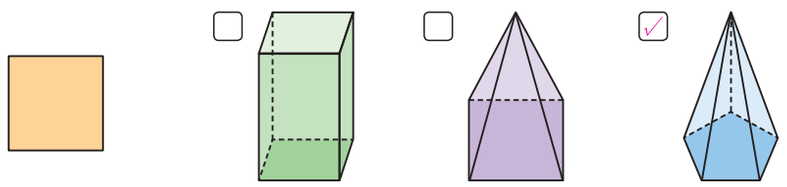
配合課本 第78～79頁

類題

1 下圖的柱體，它的底面是哪一個圖形？在□裡打✓。



2 下圖的平面圖形，不可能是哪一個形體的底面？在□裡打✓。



1 認識錐體底面

2 認識圓錐的底面

提醒

圓錐的底面為圓形。

3 能判斷角柱的展開圖由哪些圖形組成

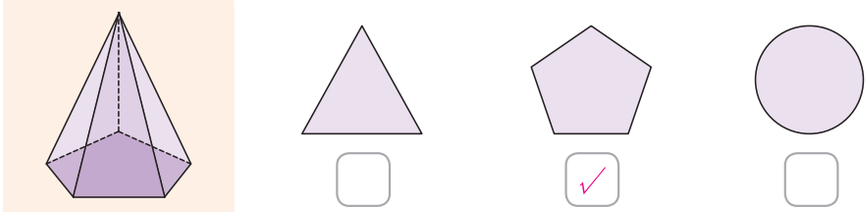
提醒

引導學生理解題意後，觀察左圖側面左右兩邊的邊長資料。

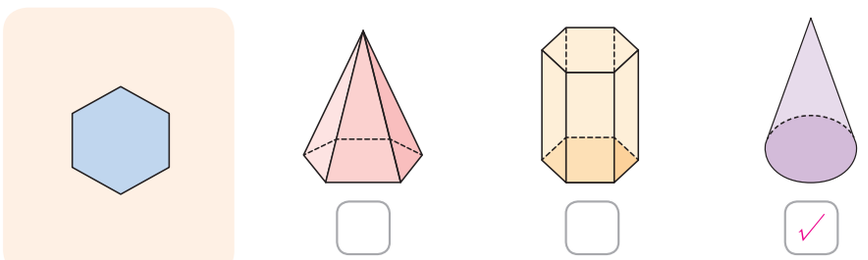
統整園地 五

（本單元配分100分）

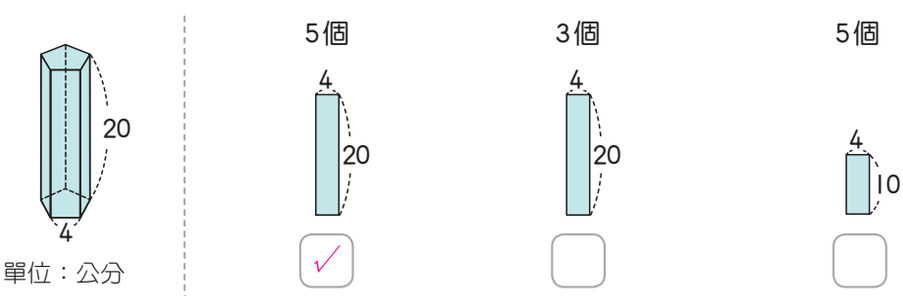
1 下圖的錐體，它的底面是哪一個圖形？在□裡打✓。（5分）



2 下圖的平面圖形，不可能是哪一個形體的底面？在□裡打✓。（5分）



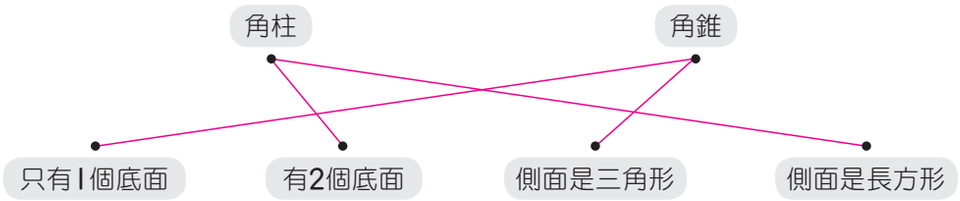
3 觀察五角柱，它的側面可以由下面哪些長方形組成？在□裡打✓。（5分）



配合課本第5單元

類題

3 連連看。



4 根據習作5 填填看，寫出正確的代號。

(1)哪些形體有5個面？ A、G

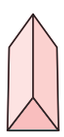
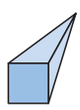
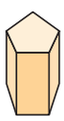
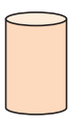
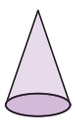
(2)哪些形體有6個面？ B、H

(3)哪些形體的展開圖有四邊形？ A、B、C、D、E、G

座號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

4 先寫出下列形體名稱，再把敘述正確的空格打✓。（每格3分，共51分）

項目 ＼ 形體名稱	 三角柱	 四角錐	 五角柱	六角錐	 圓柱	 圓錐
有兩個全等的底面	✓		✓		✓	
側面是三角形		✓		✓		

5 填填看，寫出正確的代號。（每題6分，共24分）

A：三角柱　B：四角柱　C：五角柱　D：六角柱

E：圓柱　F：三角錐　G：四角錐　H：五角錐

I：六角錐　J：圓錐

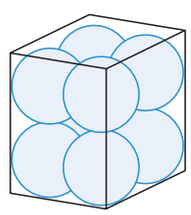
① 哪些形體有12條邊？ B、I

② 哪些形體有6個頂點？ A、H

③ 哪些形體有7個面？ C、I

④ 哪些形體的展開圖有三角形？ A、F、G、H、I

6 右圖的盒子剛好可以裝滿8個皮球，每個皮球的半徑都是5公分，這個盒子的長、寬、高各是多少？（10分）



5×4＝20

答：長20公分、寬20公分、高20公分

4 能正確命名並判斷展開圖由哪些圖形組成

提醒

圓柱和圓錐的側面為曲面。

5 能知道立體形體的邊數、頂點數和面數

提醒

教師可提供實際形體協助學生理解。

6 認識球的半徑

提醒

正方體邊長是球的直徑的兩倍。

配合課本第5單元

類題

1 找出下面各數的所有因數。（做法僅供參考）

(1)91

91＝1×91
　＝7×13

答：1、7、13、91

(2)105

105＝1×105
　＝3×35
　＝5×21
　＝7×15

答：1、3、5、7、15、21、35、105

2 找出26和39的最小公倍數。（做法僅供參考）

26的倍數：26、52、78、……
39的倍數：39、78、117、……

26和39的最小公倍數：78

答：78

1 能找出某數的所有因數

2 能找某數的倍數

3 能找到兩數的公因數和最大公因數

4 能列舉兩數的公倍數並找最小公倍數

綜合練習（一）

配合課本第1單元～學習加油讚（一）

（本單元配分100分）

1 找出下面各數的所有因數。（做法僅供參考）（每題4分，共8分）

①27

27＝1×27
　＝3×9

答：1、3、9、27

②44

44＝1×44
　＝2×22
　＝4×11

答：1、2、4、11、22、44

2 寫出下面各數小於100的所有倍數。（每題4分，共8分）

①12

12×1＝12
12×2＝24
12×3＝36
12×4＝48
12×5＝60
12×6＝72
12×7＝84
12×8＝96

答：12、24、36、48、60、72、84、96

②25

25×1＝25
25×2＝50
25×3＝75

答：25、50、75

3 找出24和36的公因數和最大公因數。（做法僅供參考）（5分）

24的因數：1、2、3、4、6、8、12、24
36的因數：1、2、3、4、6、9、12、18、36
24和36的公因數：1、2、3、4、6、12
24和36的最大公因數：12

答：1、2、3、4、6、12，12

4 找出15和20的3個公倍數和最小公倍數。（做法僅供參考）（5分）

20的倍數：20、40、60、80、100、120、140、160、180、……
20的倍數同時也是15的倍數：60、120、180、……
15和20的3個公倍數：60、120、180
15和20的最小公倍數：60

答：60、120、180，60

座號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

類題

3 下面數字分別是哪些數的倍數？填填看。

36　25　90　32　45

2的倍數：36、90、32

3的倍數：36、90、45

5的倍數：25、90、45

4 皮皮想用9公分的鐵絲和其他鐵絲圍成一個三角形，另外兩根鐵絲的長度是幾公分？把可能的組合在□裡畫○。

○(1)5公分、7公分

□(2)3公分、5公分

○(3)7公分、9公分

5 能判斷某數的倍數

6 知道角柱與角錐的命名原則，並能透過觀察、點數知道頂點和面的數量

7 能用三角形任意兩邊和大於第三邊的概念進行解題

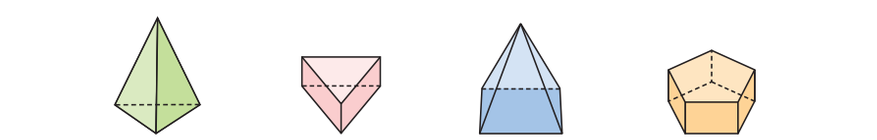
5 下面數字分別是哪些數的倍數？填填看。（每題2分，共6分）

80　39　75　120　96

①2的倍數：80、120、96　②3的倍數：39、75、120、96

③5的倍數：80、75、120

6 一盒積木組共有4種形體，如下圖。皮皮、多多、丹丹和妮妮一人拿一個不一樣的形體，根據敘述，他們各是拿了哪一種形體？（每格3分，共24分）



皮皮：我拿的積木的頂點個數是奇數。

多多：我拿的積木有4個面。

丹丹：我拿的積木有5個和底面垂直的面。

①皮皮拿的形體是四角錐，底面是四邊形。

②多多拿的形體是三角錐，共有4個頂點。

③丹丹拿的形體是五角柱，共有7個面。

④剩下的積木是妮妮拿的，她拿的形體是三角柱，側面的形狀是長方形。

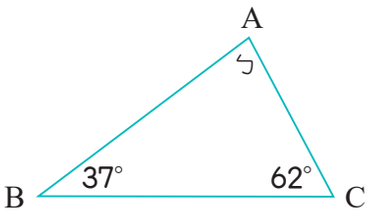
7 美美想用10公分的竹籤和其他竹籤圍成一個三角形，另外兩根竹籤的長度是幾公分？把可能的組合在□裡畫○。（每題2分，共4分）

□①11公分、23公分　○②17公分、10公分

類題

5 看圖算算看，∠ㄅ是幾度？（做法僅供參考）

(1)

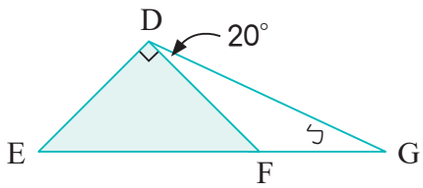


37＋62＝99

180－99＝81

答：81度

(2)三角形DEF是等腰直角三角形。



180－90＝90，90÷2＝45

20＋90＋45＝155

180－155＝25

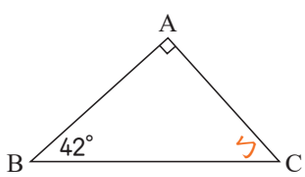
答：25度

8 ①能利用三角形的2個內角，求第3個角
②能應用三角形3個角的角度和是180度，以及正三角形的一個角是60度的概念進行解題

9 能先判斷生活中的公倍數或公因數問題再進行解題

8 看圖算算看，∠ㄅ是幾度？（做法僅供參考）（每題4分，共8分）

①三角形ABC是直角三角形。

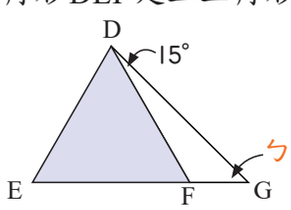


42＋90＝132

180－132＝48

答：48度

②三角形DEF是正三角形。



180－60＝120

120＋15＝135

180－135＝45

答：45度

9 把做法和答案記下來。（每題5分，共10分）

①將48公分的木棒和60公分的木棒平分成多段，每段長度都一樣長，每段長度最長是幾公分？

48的因數：1、2、3、4、6、8、12、16、24、48

60的因數：1、2、3、4、5、6、10、12、15、20、30、60

48和60的公因數：1、2、3、4、6、12

48和60的最大公因數：12

答：12公分

②老師買了一些原子筆和便利貼，買原子筆花的錢和買便利貼花的錢一樣多。1枝原子筆賣30元，1本便利貼賣12元，買原子筆和便利貼最少分別花了多少元？

30的倍數：30、60、90、120、150、……

30的倍數同時也是12的倍數：60、120、……

30和12的最小公倍數：60

答：60元

類題

6 根據習作10的折線圖，回答問題。

(1)哪兩個相鄰的月分入園人數增加最多？ 7月、8月

(2)哪兩個相鄰的月分入園人數減少最多？ 4月、5月

(3)2月的入園人數比5月到9月的入園總人數 多 。（填入多或是少）

(4)1月到9月總入園人數共 121 萬人。

(5)1月和9月入園人數相差 14 萬人。

座號

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

習教前附對答膠片

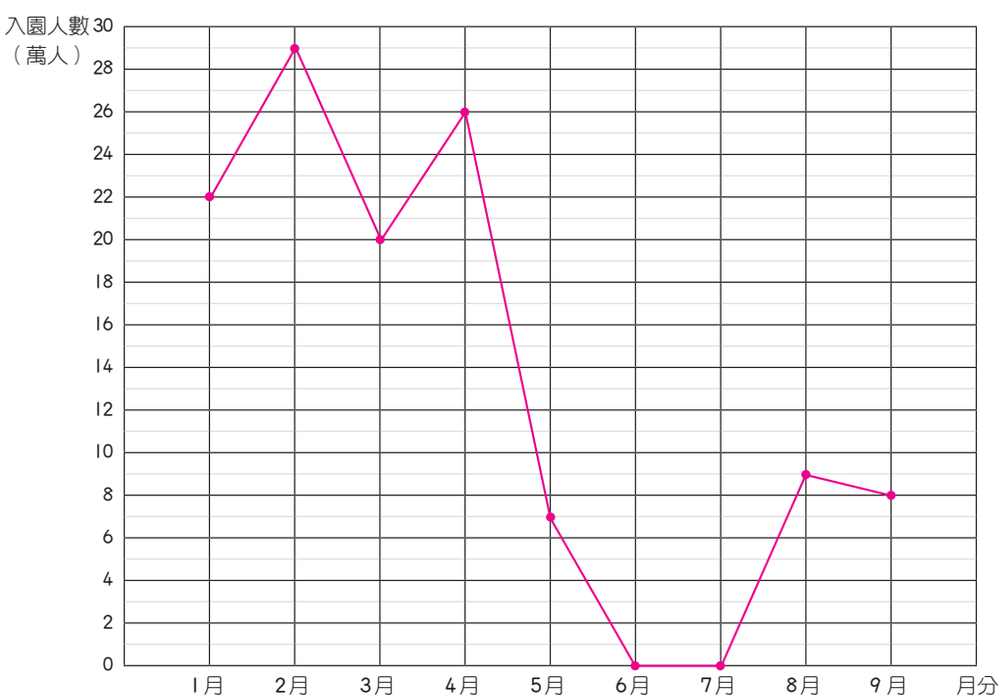
10 能依據表格資料，繪製資料中含有0的折線圖

10 臺北市立動物園是臺灣第一個公營動物園，是寓教於樂的休閒去處。下表是民國110年1月到9月臺北市立動物園入園人數統計表。根據下表完成折線圖，並回答問題。

（折線圖9分，其餘每題2分，共13分）

民國110年1月到9月臺北市立動物園入園人數統計表

月分	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
入園人數（萬人）	22	29	20	26	7	0	0	9	8



民國110年1月到9月臺北市立動物園入園人數折線圖

① 從上圖中可以知道，入園人數最多是在幾月分？ 2月

② 民國110年因為疫情全國進入警戒而封閉動物園是在哪兩個月？

6月、7月

補充說明

依中華民國野鳥學會公布的《2023年臺灣鳥類名錄》，臺灣及其鄰近附屬島嶼共記錄89科686種鳥類，其中136種為保育類鳥類。

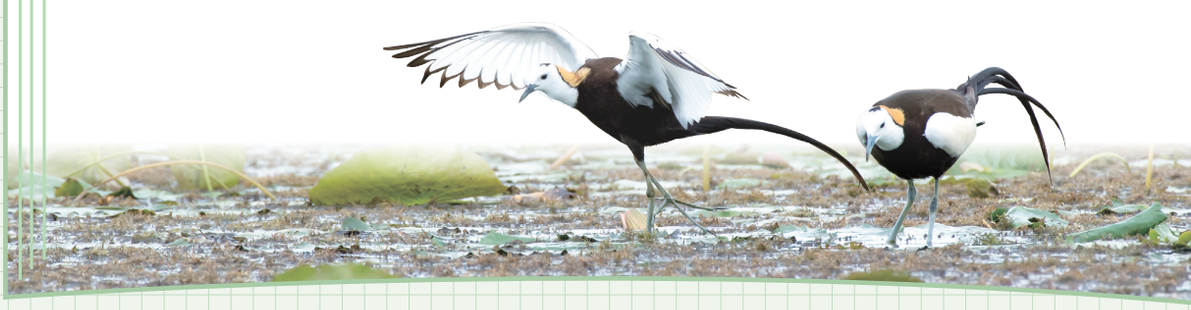
11 數學閱讀

菱角田上的葉行者 — 水雉

你看過在浮葉上築巢的鳥嗎？夏季的菱角田是水雉最喜愛的繁殖與棲息地，菱角的根裡躲藏了水雉可以吃的昆蟲和小魚，菱角的葉柄則成了水雉的築巢材料，讓水雉可以安心孕育下一代。水雉的腳趾修長、尾羽飄逸、姿態優雅，有「凌波仙子」的稱號。

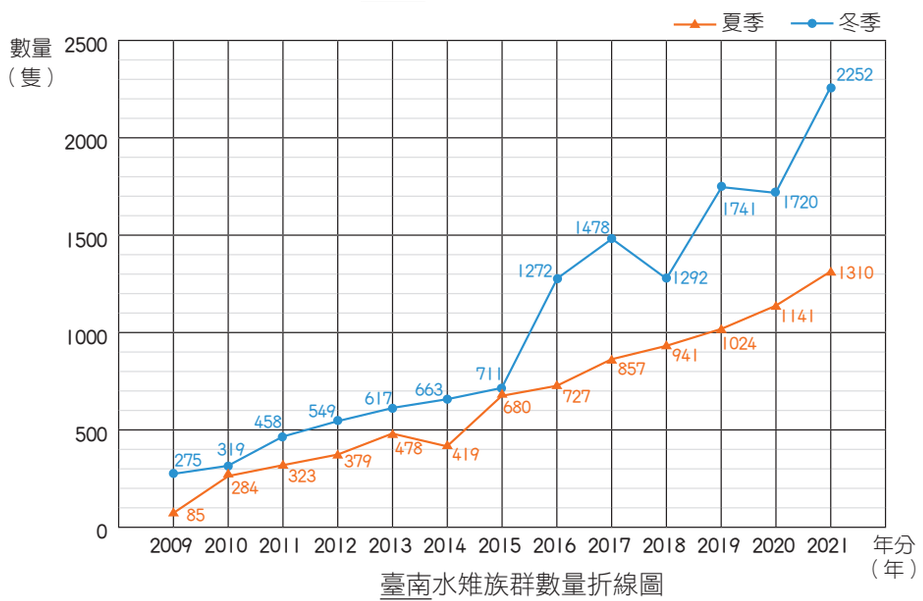
水雉的繁殖方式非常特別，雌鳥在下蛋後就會離開，由雄鳥負責孵蛋與育雛，而雛鳥十分早熟，在出生後幾小時就能行走，開始跟著爸爸學習覓食，爸爸也會隨時注意雛鳥的安全，雛鳥經過大約7～8週的時間長成幼鳥，才能開始獨立生活。

因為土地開發和農藥的使用，使得水雉數量一度減少，成為瀕危的鳥種。以重建水雉棲地為任務的臺南「水雉復育區」，經歷多年來的努力，使得水雉的族群從不到100隻，成長為近2000隻。未來希望在大家的努力之下，保存更好的生態環境，讓水雉能生生不息。



做做看 （做法僅供參考）（每題3分，共9分）

水雉復育的成效可以從「臺南水雉族群數量折線圖」看出來。



臺南水雉族群數量折線圖

①2021年冬季水雉的數量比2009年冬季多了幾隻？

2252－275＝1977

答：1977隻

②哪兩年間，夏季的水雉數量是減少的呢？

答：2013年和2014年

③哪一年的夏季和冬季的水雉數量最接近？

2010年：相差319－284＝35（隻）

2015年：相差711－680＝31（隻）

35＞31，所以2015年最接近

答：2015年

想想看

由折線圖知道，水雉數量從不到100隻，成長超過2000隻。根據文意判斷，在這些年中，臺南「水雉復育區」做了什麼？

減少土地開發和農藥的使用

補充說明

水雉繁殖於印度、亞洲南部以及印尼，多為留鳥，但北方棲息地的水雉會往南遷徙。

在臺灣的水雉因棲地消失而變得珍貴且稀有，面臨生存危機，目前已被列為第二級珍貴稀有保育類野生動物。臺南市官田一帶為其在臺灣最大與最主要的棲息地，並被選為該市的市鳥。